Trabalho 17 (a53760)

Considere o programa Python 3 que se segue, assim como o seu output. Copie o programa exatamente como está. Os imports, bem como as instruções seed, choice e randint, destinam-se exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choice
from random import randint

seed(9934)

y = 'BEB-01:1,50;MER-02:2,49;BEB-03:0,79;BEB-04:3,20;LIM-01:4,10'
print(y)
b = m(y, 'BEB', 1.0)
print(b)
b = m(y, 'BEB', 1.5)
print(b)
b = m(y, 'MER', 1.0)
print(b)

codes = ['BEB', 'MER', 'LIM']

def random_item():
    code = choice(codes) + '-' + str(randint(10, 99))
    number = str(randint(0, 9)) + ',' + str(randint(1, 9)) + '0'
    return code + ':' + number

j_1 = []
j_2 = []
j_3 = []
j_4 = []
j_5 = []

for n in range(1000):
    j_1.append(random_item())
    j_2.append(random_item())
    j_3.append(random_item())
    j_4.append(random_item())
    j_5.append(random_item())

y_1 = ';'.join(j_1)
y_2 = ';'.join(j_2)
y_3 = ';'.join(j_3)
y_4 = ';'.join(j_4)
y_5 = ';'.join(j_5)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(j_5[0])
print(j_5[1])
print(j_5[998])
print(j_5[999])
```

Numa loja, a tabela de preços dos produtos é uma string com vários registos, separados por ponto e vírgula (;). Cada registo tem o código do produto e o seu preço, em euros, separados por dois pontos (:). O código do produto começa pela categoria do produto (BEB para bebidas, MER para mercearia e LIM para limpeza), seguida de um hífen e de um número. Os preços estão escritos com vírgula decimal (por exemplo, 1,50).

A função m tem três argumentos. A tabela de preços (uma string), a categoria (uma string, por exemplo 'BEB') e o preço mínimo (um número real, em euros), por esta ordem. A função m retorna o número de produtos da categoria indicada cujo preço é superior ao preço mínimo.

O output que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
BEB-01:1,50;MER-02:2,49;BEB-03:0,79;BEB-04:3,20;LIM-01:4,10
2
1
```

```
1
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
MER-22:7,30
LIM-34:7,90
BEB-50:2,90
MER-97:9,10
```

Acrescente ao programa a função m, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1 Com os argumentos y_2, 'MER' e 2.5, por esta ordem, a função m retorna 767.
`( ) Verdadeiro (X) Falso ( ) Não responder`

1.2 Com os argumentos y_5, 'MER' e 5.5, por esta ordem, a função m retorna 145.
`( ) Verdadeiro (X) Falso ( ) Não responder`

1.3 Com os argumentos y_1, 'BEB' e 1.5, por esta ordem, a função m retorna 292.
`( ) Verdadeiro (X) Falso ( ) Não responder`

1.4 Com os argumentos y_4, 'BEB' e 4.5, por esta ordem, a função m retorna 185.
`(X) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder`

1.5 Com os argumentos y_3, 'LIM' e 3.5, por esta ordem, a função m retorna 239.
`( ) Verdadeiro (X) Falso ( ) Não responder`